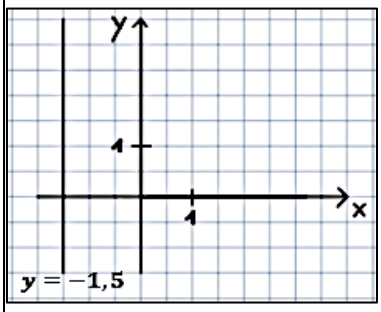
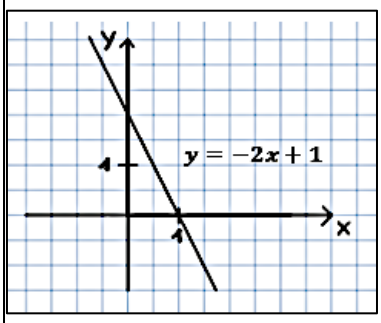
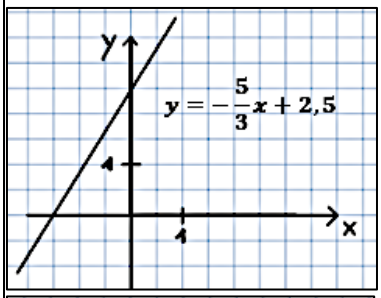
	1. Schulaufgabe	Fach Mathematik		Datum 26.11.24
	Name, Vorname	Klasse 9b	Nr.	Note
❒ LRSt ❒ IRSt ❒ ILSt ❒.....	*Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten*			
	Zeitzuschlag in Anspruch genommen ❒ ja ❒ nein ❒ teilweise ..... Minuten			_____/27

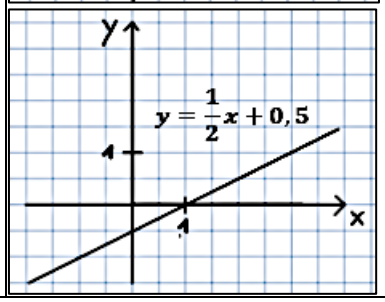
Achte auf eine saubere äußere Form und nutze den Bleistift **nur** bei Zeichnungen! **Alle** Rechenschritte müssen ersichtlich sein!

1. Es sollte zur jeweils angegebenen Gleichung die zugehörige Gerade gezeichnet werden. In jeder Zeichnung wurde ein Fehler gemacht.
Verbinde <u>jede</u> Zeichnung mit der dazu passenden Beschreibung des Fehlers. Sollte dir eine passende Beschreibung fehlen, so formuliere diese selbst im letzten Kasten.









- Parallele zur x-Achse statt zur y-Achse gezeichnet
- y-Achsenabschnitt negativ statt positiv gezeichnet
- Parallele zur y-Achse statt zur x-Achse gezeichnet
- y-Achsenabschnitt positiv statt negativ gezeichnet
- y-Achsenabschnitt und Steigung vertauscht
- Positive statt negative Steigung gezeichnet

_____
_____
_____
_____

/4,5

2. Gegeben ist die Gerade $g_1: y = -\frac{2}{3}x + 2$.

2.1) Prüfe rechnerisch, ob der Punkt $P\ (-1{,}5|3)$ auf der Geraden g_1 liegt. /2

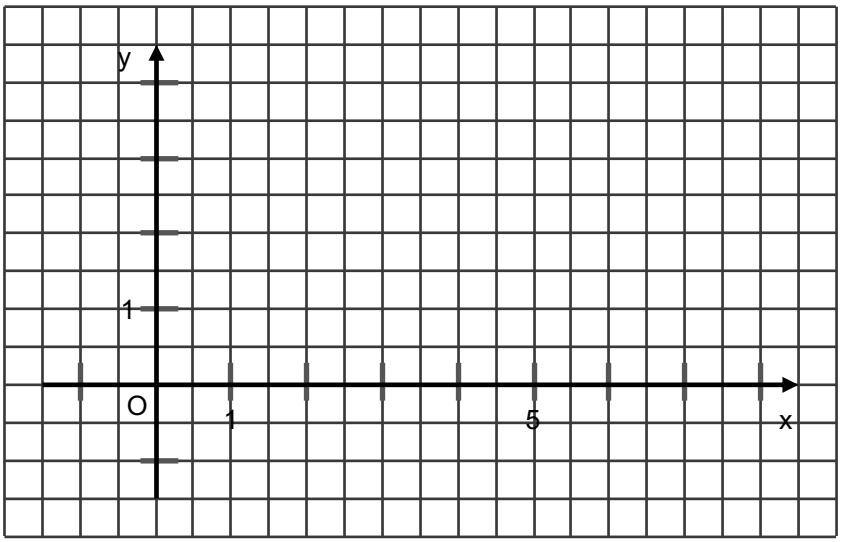
2.2) Der Punkt $B\left(x\middle|\frac{1}{3}\right)$ liegt auf der Geraden g_1. Berechne die fehlende Koordinate. /1,5

2.3) Berechne die Nullstelle der Geraden g_1. /1,5

2.4) Prüfe rechnerisch, ob die Gerade g_2 mit der Gleichung $x + \frac{1}{3}y - 2 = 0$ parallel zur Geraden g_1 verläuft. /2

3. Gegeben sind die Punkte $A(1|-1)$ und $B(7|1)$ sowie die Gerade g mit der Gleichung $g: y = -0{,}5x + 4$. Die Punkte C_n liegen auf der Geraden g und haben die Abzisse x. Sie bilden zusammen mit den Punkten A und B Dreiecke ABC_n.

3.1) Zeichne das Dreieck ABC_1 für $x = 3$ in das abgebildete Koordinatensystem. /1,5



3.2) Gib die Koordinaten der Punkte C_n an. /1

_____

3.3) Berechne den Flächeninhalt der Dreiecke ABC_n in Abhängigkeit von der Abszisse x. Vereinfache so weit wie möglich. (Zwischenergebnis: $A(x) = (-2{,}5x + 16)\ FE$) /6

/1,5

3.4) Für welche Belegung von x hat das Dreieck ABC_2 hat einen Flächeninhalt von 11,5 FE? Ermittle den Wert für x.

4.	Gegeben ist die Strecke $\overline{AB}$ mit A $(-3\|3)$ und B $(1\|5)$. Berechne die Gleichung der Mittelsenkrechten $m_{\overline{AB}}$ der Strecke $\overline{AB}$.	/5,5

wünscht kas